Phân tích dữ liệu bán hàng Olist

Tổng quan quy trình dữ liệu

Quy trình tích hợp, lưu trữ và mô hình hóa dữ liệu bán hàng của sàn thương mại điện tử Olist, phục vụ cho việc phân tích và tối ưu kinh doanh.

Data Integration



Đồng bộ dữ liệu bán hàng Olist từ file nguồn lên Google Cloud Platform(GCP) qua Airbyte

Data Warehouse



Lưu trữ và quản lý tập trung toàn bộ các bảng dữ liệu bán hàng trên nền tảng đám mây Google Cloud.

Data Modeling



Thiết kế sơ đồ quan hệ giữa các bảng (Khách hàng, Đơn hàng, Sản phẩm...) để chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu.

Analytics & Insights

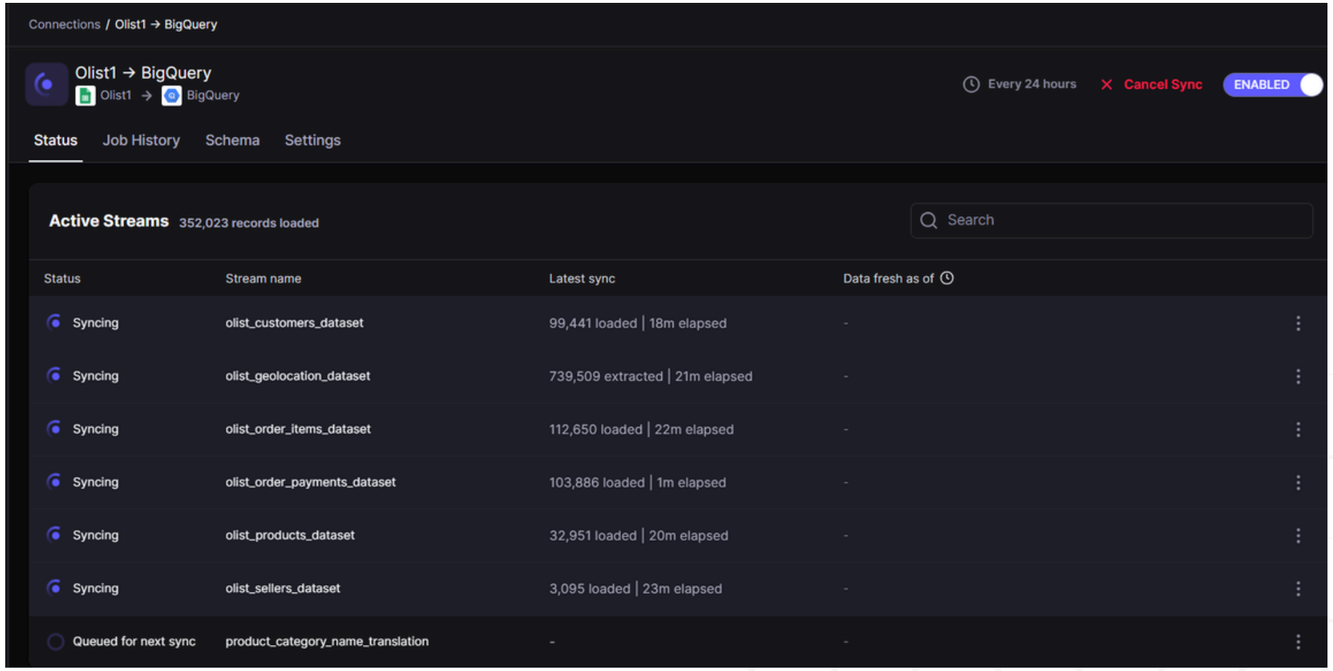


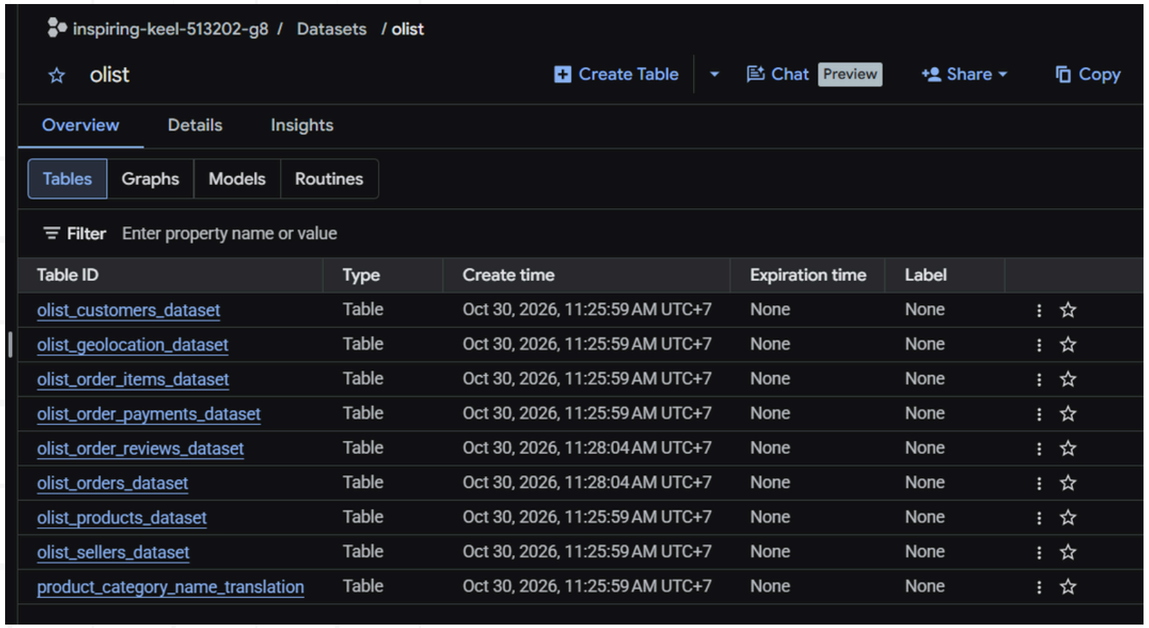
Truy vấn SQL và khai phá dữ liệu nhằm đưa ra các đánh giá, giải pháp kinh doanh hiệu quả.

Data integration









- Kết nối Airbyte với VM instances trên GCP
- Đồng bộ dữ liệu từ gg sheets lên Airbyte
- Airbyte sẽ tự đồng bộ vào GCP

Tạo data model từ đó thiết kế data mart cho phân tích

01

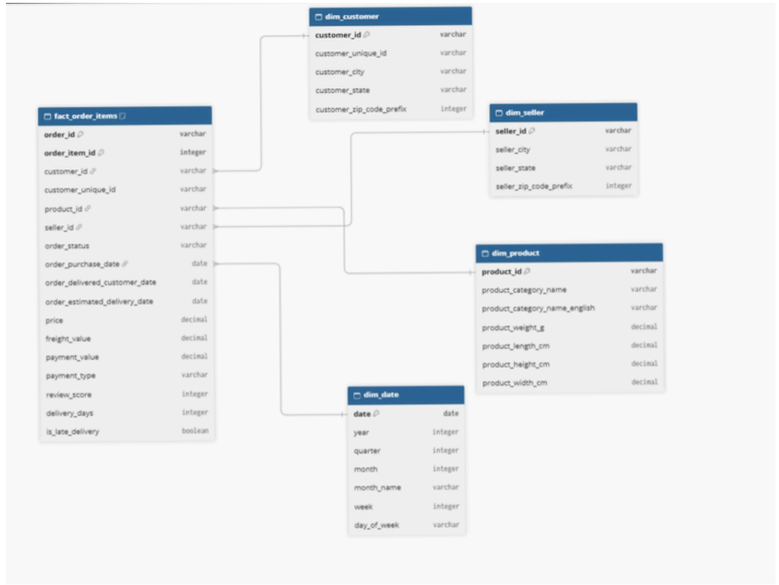
Collect

Tích hợp dữ liệu từ các file bán hàng Olist vào Google BigQuery tự động qua Airbyte.

02

Prepare

Xác định mối quan hệ giữa các bảng (Orders, Customers, Products, Sellers) và dựng sơ đồ ERD.



03

Analyze

Xử lý và nhóm dữ liệu thành các Data Mart chuyên biệt (vd: Data Mart Doanh thu, Data Mart Khách hàng).

Visualize & Act

04

Truy vấn SQL trên Data Mart để đưa ra các chỉ số KPI và insight kinh doanh hỗ trợ ra quyết định.



Staging layer

Chuẩn hoá dữ liệu raw

Intermediate layer

Tạo các bảng trung gian



Build data mart bằng dataform

Mart layer

Tạo bảng cuối cùng cho phân tích

Phân tích qua SQL

Apache Airflow, Talend, Alteryx



SQL analysis questions

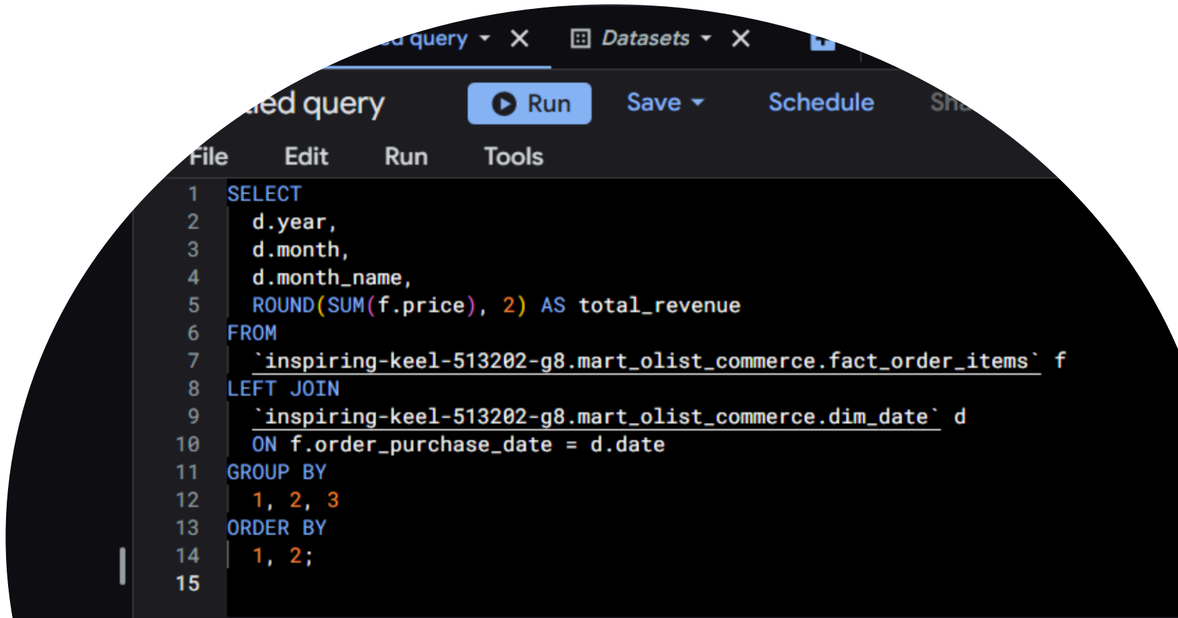
Tính tổng doanh thu tháng	Tính tổng doanh thu theo tháng dựa trên price
Số lượng đơn hàng theo tháng	Đếm số đơn hàng unique theo order_id
Top 10 ngành hàng có doanh thu cao nhất	Dùng product_catagory_name_english
Số doanh thu theo bang của khách hàng	Dùng customer_state
Tỷ lệ giao trễ	Tính tỉ lệ đơn có is_late_delivery=TRUE



Tổng doanh thu theo tháng

Phương Pháp & Giải Pháp Thực Hiện:

- Sử dụng hàm tính tổng SUM(price) kết hợp GROUP BY theo năm và tháng để tính tổng doanh thu bán hàng.
- Tối ưu hóa câu lệnh SQL trên BigQuery giúp xử lý nhanh chóng toàn bộ dữ liệu đơn hàng Olist.
- Làm cơ sở dữ liệu đầu vào để vẽ biểu đồ xu hướng doanh thu và xác định các tháng cao điểm kinh doanh (như Black Friday)



Nhìn vào kết quả, bạn sẽ thấy xu hướng doanh thu tăng trưởng/biến động qua các tháng. Thường doanh thu đạt đỉnh vào các mùa mua sắm cuối năm (Black Friday tháng 11).

Row	year	month	month_name	total_revenue
1	2016	9	September	267.36
2	2016	10	October	49507.66
3	2016	12	December	10.9
4	2017	1	January	120312.87
5	2017	2	February	247303.02
6	2017	3	March	374344.3
7	2017	4	April	359927.23
8	2017	5	May	506071.14
9	2017	6	June	433038.6
10	2017	7	July	498031.48
11	2017	8	August	573971.68
12	2017	9	September	624401.69

Row	year	month	month_name	total_revenue
13	2017	10	October	664219.43
14	2017	11	November	1010271.37
15	2017	12	December	743914.17
16	2018	1	January	950030.36
17	2018	2	February	844178.71
18	2018	3	March	983213.44
19	2018	4	April	996647.75
20	2018	5	May	996517.68
21	2018	6	June	865124.31
22	2018	7	July	895507.22
23	2018	8	August	854686.33
24	2018	9	September	145.0

Số lượng đơn hàng theo tháng

Thống kê số lượng đơn hàng phát sinh theo từng tháng để xem xu hướng tăng trưởng qua các năm.

```
File  Edit  Run  Tools
1  SELECT
2    d.year,
3    d.month,
4    d.month_name,
5    COUNT(DISTINCT f.order_id) AS total_unique_orders
6  FROM
7    `inspiring-keel-513202-g8.mart_olist_commerce.fact_order_items` f
8  LEFT JOIN
9    `inspiring-keel-513202-g8.mart_olist_commerce.dim_date` d
10   ON f.order_purchase_date = d.date
11 GROUP BY
12   1, 2, 3
13 ORDER BY
14   1, 2;
15
16
```

Mục Tiêu

Đếm số đơn hàng riêng lẻ từng tháng để theo dõi tình hình bán hàng.

Cách xử lý

Tách dữ liệu thời gian và lọc đếm các đơn hàng không bị trùng

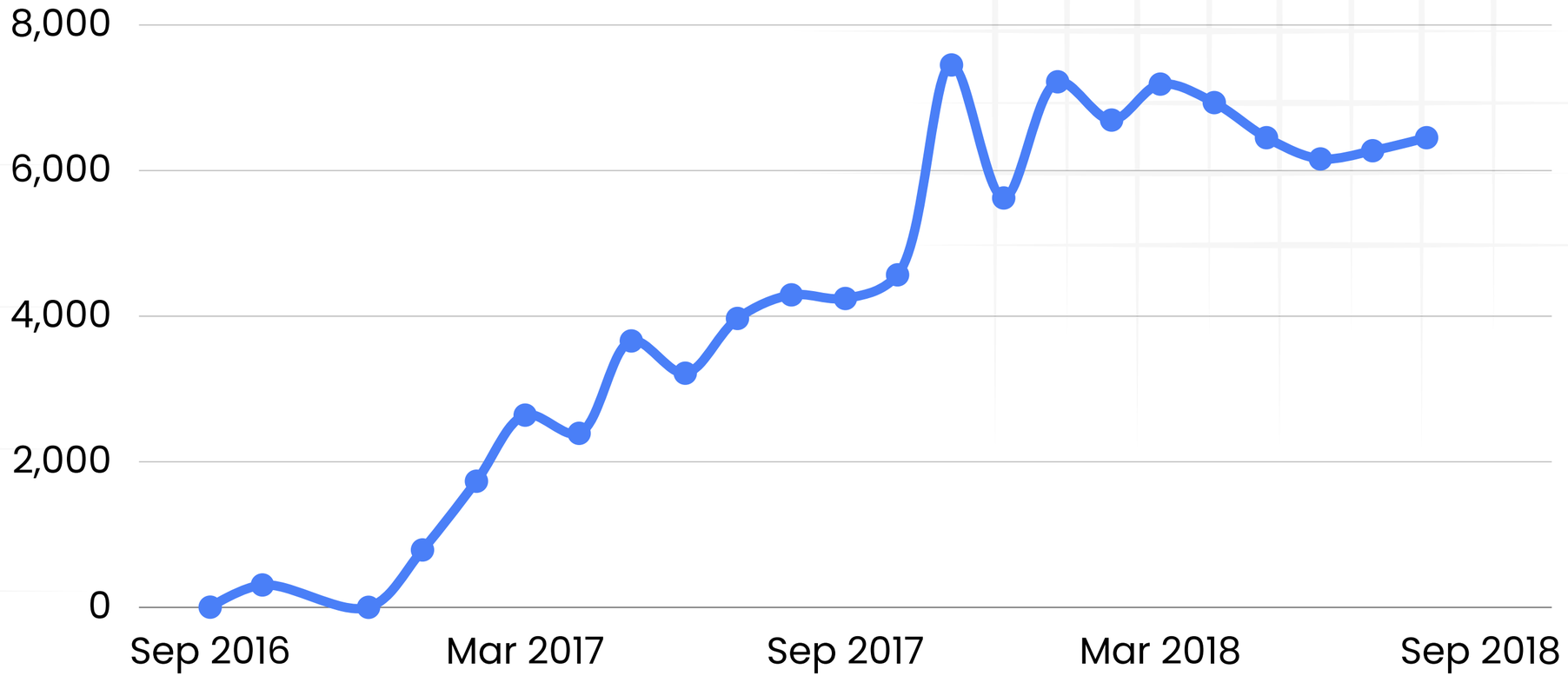
Sắp xếp

Tự sắp xếp theo thứ tự các năm để dễ quan sát.

Kết Quả

Bảng dữ liệu hiển thị rõ cột năm, tháng và số đơn hàng riêng lẻ.

- Đơn hàng tăng mạnh trong năm 2017, từ 789 (tháng 1) lên 7.451 (tháng 11). Đây là đỉnh, khớp với hiệu ứng Black Friday
- Đơn/tháng đạt đỉnh 7.451 (11/2017), sau đó quanh 6.100–7.200, chưa vượt lại đỉnh



Top 10 ngành có doanh thu cao nhất

```
File  Edit  Run  Tools
1  SELECT
2    p.product_category_name_english AS product_category,
3    ROUND(SUM(f.price), 2) AS total_revenue
4  FROM
5    `inspiring-keel-513202-g8.mart_olist_commerce.fact_order_items` f
6  LEFT JOIN
7    `inspiring-keel-513202-g8.mart_olist_commerce.dim_product` p
8    ON f.product_id = p.product_id
9  WHERE
10   p.product_category_name_english IS NOT NULL
11 GROUP BY
12   1
13 ORDER BY
14   total_revenue DESC
15 LIMIT 10;

ill process 6.04 MB when run.
```

Lọc và lấy ra danh sách 10 ngành hàng mang lại tổng doanh thu cao nhất trên sàn.

ow	product_category	total_revenue
1	health_beauty	1258681.34
2	watches_gifts	1205005.68
3	bed_bath_table	1036988.68
4	sports_leisure	988048.97
5	computers_accessories	911954.32
6	furniture_decor	729762.49
7	cool_stuff	635290.85
8	housewares	632248.66
9	auto	592720.11
10	garden_tools	485256.46

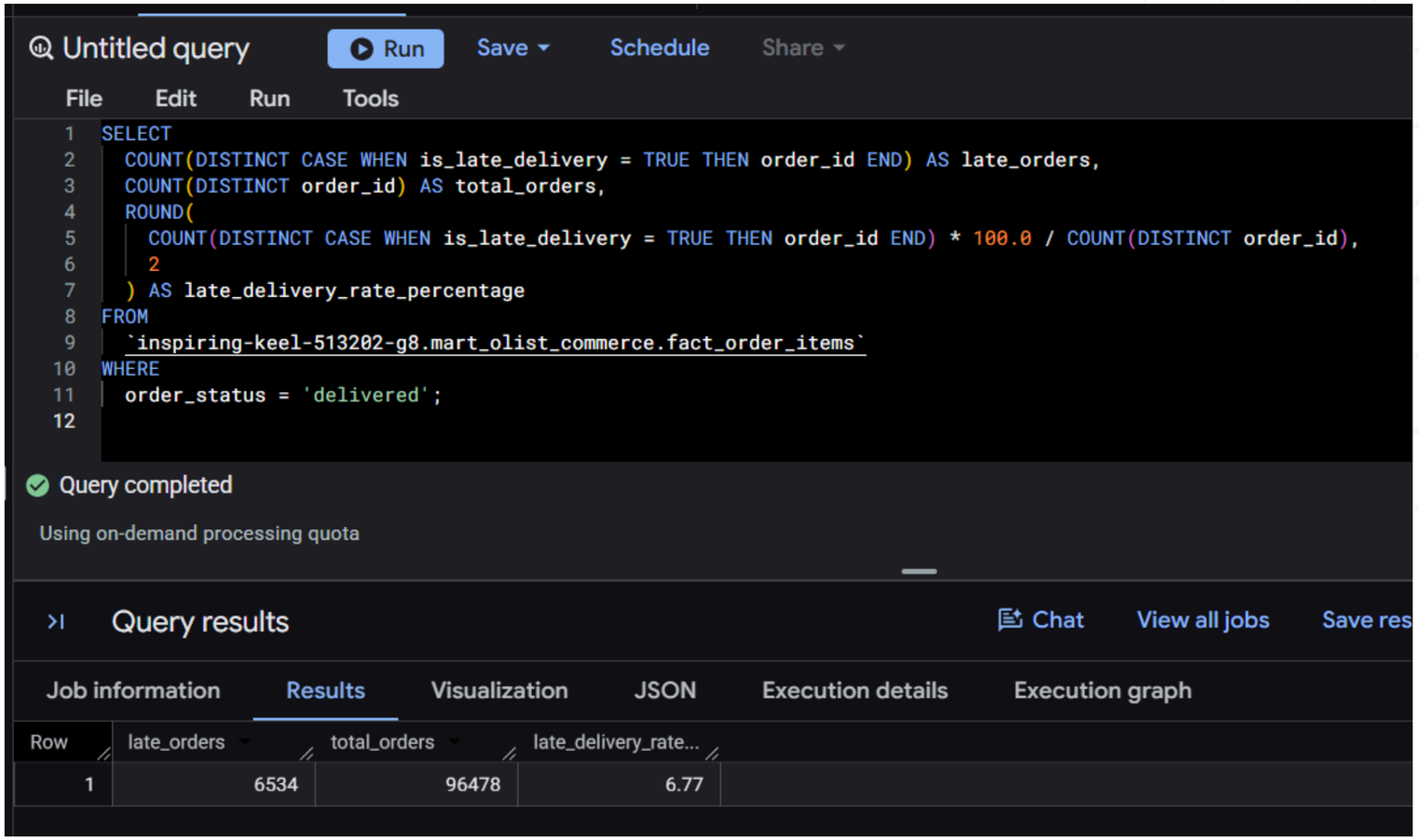
a. Sức khỏe & Làm đẹp đạt khoảng 1,26tr, theo sát là Đồng hồ & Quà tặng và Giường - Phòng tắm - Bàn ăn

b. 3 ngành đầu chiếm khoảng 41% doanh thu của top 10, và ngành số 1 gấp khoảng 2,6 lần ngành số 10

c. Ưu tiên ngân sách quảng bá và tồn kho cho nhóm ngành đầu bảng, đồng thời xem xét nhóm cuối top 10 có tiềm năng tăng trưởng không.

Tỷ lệ giao hàng muộn

Tỷ lệ giao hàng muộn là chỉ số đo lường sức khỏe vận hành (Logistics). Tỷ lệ này duy trì ở mức thấp (dưới 7-10%) -> trải nghiệm dịch vụ được đảm bảo ổn định. Nếu vọt lên cao, doanh nghiệp cần làm việc lại với các đối tác vận chuyển.



Vấn đề, khó khăn

Vấn đề	Bằng chứng từ dữ liệu	Mức độ
Tăng trưởng chững lại	Đơn/tháng đạt đỉnh 7.451 (11/2017); năm 2018 chỉ quanh 6.160–7.220, tháng 8/2018 còn 6.452	đáng lo
Doanh thu tập trung	3 ngành đầu chiếm 41% doanh thu top 10; ngành 1 gấp 2,6 lần ngành 10	cần quan sát thêm
Phụ thuộc mùa cao điểm	Tháng 11/2017 doanh thu đạt 1,01 triệu, tăng 52% so với tháng 10	cần quan sát thêm
Giao hàng muộn	Tỷ lệ giao hàng muộn dừng ở mốc 6,77%	cần duy trì

Kết luận

1. Chống chững lại: Tháng 11/2017 đơn tăng khoảng 63% rồi giảm khoảng 25% sang tháng 12. Nên có khuyến mãi theo chu kỳ ngoài mùa cao điểm để doanh số không phụ thuộc vào Black Friday.
2. Tập trung nguồn lực: Ưu tiên quảng bá và tồn kho cho Sức khỏe & Làm đẹp, Đồng hồ & Quà tặng, Giường - Phòng tắm - Bàn ăn; thử nghiệm nhỏ với nhóm cuối top 10.
3. Giữ chất lượng logistics: Theo dõi tỷ lệ trễ hằng tháng, giữ dưới 7%.

Cảm ơn

đã lắng nghe

Data is not about numbers,
it's about understanding